

GUÍA DE INGENIERÍA DIDÁCTICA APLICADA A LA FP

Secuencia Didáctica de Aprendizaje Basado en Retos (ABR)

Estrategia Integradora Interdisciplinar para el Proyecto EcoTech Hybrid

(Ref. EH-01)

Coordinación Técnica del Proyecto: Dña. Margarita Rodríguez Rivero

Centro Educativo: I.E.S. Nuestra Señora de Bótoa (Badajoz, Extremadura)

Financiación: Convocatoria Nacional de Ayudas CaixaBank Dualiza y FPEmpresa (DUA25-126)

Metodología Estratégica: *Ingeniería Didáctica Aplicada a la Edificación y Agricultura Sostenible*

Este documento docente desarrolla una secuencia didáctica completa y pautada mediante el Aprendizaje Basado en Retos (ABR) para el proyecto multidisciplinar 'EcoTech Hybrid'. Esta secuencia unifica los aprendizajes de alumnos procedentes de Grado Básico en Agrojardinería, Grado Medio en Obras de Interior, y Grados Superiores en Proyectos de Edificación y Obra Civil. A través de 15 fases estructuradas, la teoría curricular del Código Técnico de la Edificación (CTE), la programación con Arduino y la botánica agronómica se asimilan bajo el modelo de 'Learning by Doing' (Aprender Haciendo). Cada fase detalla de forma explícita qué aspectos corresponden a la ejecución técnica documentada de las fuentes y qué partes son propuestas adaptadas de transferencia educativa.

Leyenda de la Guía Didáctica:

- *[Aspecto Documentado]: Indica datos técnicos de diseño, metodologías de centro, cotizaciones, desvíos y directrices de coordinación reales extraídos directamente de las fuentes originales de la coordinación del Proyecto.*
- *[Propuesta de Transferencia / Adaptación]: Detalla estrategias de ingeniería*

didáctica, andamiajes pedagógicos y diseños curriculares simulados propuestos para estructurar de forma profesional el aprendizaje en el aula técnica.

Fase 1: Presentación del reto

Título de la actividad:	Lanzamiento de EcoTech Hybrid: Sostenibilidad, Cambio Climático y Empleabilidad FP
Finalidad:	Fomentar la motivación y empatía del alumnado frente a los retos del sector agrícola y de la construcción en Extremadura (cambio climático y costes energéticos), presentando el invernadero Ref. EH-01 como solución e identificando el rol de cada familia profesional.
Duración orientativa:	4 horas (2 sesiones de 2 horas)
Destinatarios:	Multinivel e Interdisciplinar: Alumnado de Grado Básico (Agrojardinería), Grado Medio (Obras de Interior) y Grados Superiores (Edificación y Obra Civil).
Conocimientos previos:	Ninguno. Sesión de introducción, inducción y contextualización.
Materiales requeridos:	Presentación 'PONENCIA GLOBAL', cartel informativo de la jornada del 29 de enero, proyector del Aula ATECA, dossier resumido de CaixaBank Dualiza.

Organización del alumnado:

Plenaria de lanzamiento. Gran grupo clase unificado de 25 alumnos beneficiarios directos en el Aula ATECA.

Instrucciones detalladas de ejecución:

1. Exposición inicial por la docente coordinadora utilizando la Ponencia Global del proyecto.
2. Presentación de los desafíos de Extremadura: sequía y transición energética (Estrategia Extremadura 2030).
3. Explicación del 'peso de la innovación': el vidrio fotovoltaico pesa 40 kg/m² frente a <1 kg/m² del plástico común.
4. Dinámica de lluvia de ideas y debate sobre cómo el gálibo de carretera (altura < 4m) condiciona el prototipo.

Producto obtenido:

Acta de compromiso de equipo, mapa mental de interdependencia interdisciplinar y cronograma de hitos unificado.

Evidencia generada:

Ficha individual de autoevaluación inicial de conocimientos sobre economía circular y fotovoltaica.

Competencias profesionales clave desarrolladas:

Trabajo colaborativo, conciencia ecológica y de sostenibilidad, asimilación del Aprendizaje Basado en Retos.

Participación de otras familias profesionales:

Soporte de Electricidad-Electrónica y TIC en la inducción de los objetivos domóticos del Aula ATECA.

Criterios de éxito:

El alumnado es capaz de definir por escrito los dos retos de diseño críticos (peso en cubierta y limitación de gálibo vial) y su vinculación con los ODS.

Posibles dificultades y medidas de mitigación:

Falta de conexión inicial entre estudiantes de distintos niveles formativos. Se mitiga mediante una dinámica de rompehielos técnica.

Propuesta de ampliación curricular:

Investigación sobre otras iniciativas de CaixaBank Dualiza y redacción de un boletín informativo de prensa escolar simulado.

Fase 2: Análisis de necesidades

Título de la actividad:	Análisis de Parámetros de Diseño: Cargas Estructurales, Gálivos Viales y Balance de Consumos
Finalidad:	Determinar de forma cuantitativa los requerimientos mecánicos, de transporte y biológicos que debe satisfacer el prototipo para ser viable.
Duración orientativa:	6 horas (2 sesiones de 3 horas)
Destinatarios:	Grados Superiores (Edificación/Obra Civil) y Grado Medio (Obras de Interior) con aportaciones del Grado Básico.
Conocimientos previos:	Matemáticas aplicadas, física elemental (fuerzas, momentos, conductividad) e interpretación de diagramas técnicos.
Materiales requeridos:	Fichas técnicas de paneles Onyx Solar, documentos de dotación energética para cálculo de consumo, cinta métrica, reglamento RBT.

Organización del alumnado:

Equipos de Oficina de Diseño Técnico (3-4 alumnos de Grado Superior y Medio cooperando de forma interdisciplinar).

Instrucciones detalladas de ejecución:

1. Calcular las cargas muertas que introduce la cubierta activa: 11,25 m² de superficie de vidrio de Onyx a 40 kg/m².
2. Analizar el gálivo de transporte por carretera: invernadero de 2.750 mm de altura

sobre plataforma de camión de 1.350 mm excede los 4 m permitidos.

3. Sumar las potencias de los receptores (Arduino, bomba, ventiladores, extractor, iluminación LED) en base al documento de consumos.

4. Justificar la necesidad de un sistema de recirculación cerrado NFT para lograr un ahorro de agua del 70% al 90%.

Producto obtenido:

Matriz de necesidades de diseño técnico, balance de energía diaria necesaria (1.492 Wh/día) y dimensiones límite aprobadas.

Evidencia generada:

Dossier de análisis de necesidades técnicas y memoria preliminar de viabilidad hídrica.

Competencias profesionales clave desarrolladas:

Análisis matemático y cuantitativo de cargas, interpretación y aplicación de normativas industriales (CTE y RBT).

Participación de otras familias profesionales:

Agraria aporta los requisitos de flujo hídrico mínimos para el cultivo hidropónico y las necesidades de ventilación por CO₂.

Criterios de éxito:

El balance de energía identifica correctamente los consumos diarios de todos los actuadores y justifica la capacidad de la batería de litio de 200 Ah a 24V.

Posibles dificultades y medidas de mitigación:

Complejidad en el cálculo de pérdidas iniciales. Se resuelve facilitando la plantilla simplificada de consumos del documento de dotaciones.

Propuesta de ampliación curricular:

Estudio del impacto térmico de los vidrios solares de seguridad con EVA (etilvinilacetato) frente al policarbonato celular.

Origen de la información técnica e ingeniería didáctica:

[Aspecto Documentado] Las dimensiones (4.500x2.500x2.750 mm), el peso del vidrio de 40 kg/m², la dotación de consumos (Arduino 5W, bomba 45W, extractor 30W, LED 80W) y la capacidad de las baterías (200 Ah 24V) son datos reales extraídos de los informes técnicos del proyecto.

[Propuesta de Transferencia] El reparto del alumnado en roles de Oficina Técnica de Ingeniería de Diseño representa un entorno de simulación industrial diseñado para el desarrollo de competencias blandas.

Fase 3: Investigación

Título de la actividad:	Investigación de Campo y de Aula: Hidroponía NFT, Vidrio Fotovoltaico BIPV y Acciones del CTE
Finalidad:	Realizar búsquedas bibliográficas y ensayos de laboratorio a escala para dominar los fundamentos científicos y técnicos antes del diseño físico.
Duración orientativa:	10 horas (distribuidas en 3 sesiones)
Destinatarios:	Todos los niveles formativos, segmentados por especialidad técnica.
Conocimientos previos:	Manejo básico de internet, búsqueda de documentos técnicos y normas, nociones de fisiología vegetal.
Materiales requeridos:	Documento Maestro 'DE FUNDAMENTOS.docx', manual del CTE, normas UNE-EN 13031-1, muestras de espuma fenólica y sustratos de fibra.

Organización del alumnado:

Equipos especializados por ciclos. Grado Básico: Laboratorio agrícola. Grado Medio: Taller de materiales. Grado Superior: Oficina de ingeniería.

Instrucciones detalladas de ejecución:

1. Grado Básico: Investigar la fase fitoquímica de microgreens (sulforafano en brócoli, antocianinas en col) y calibrar soluciones hidropónicas de pH (5,8 a 6,4).
2. Grado Medio: Investigar las características elásticas del adhesivo MONTACK Express y cementos cola Pegoland Blanco.

3. Grado Superior: Investigar en el CTE DB-SE-AE las acciones de viento para Badajoz (Zona C, terreno III/IV) y de nieve (185 m s.n.m.).
4. Poner en común en un seminario interdisciplinar cómo influyen las investigaciones de cada grupo en las decisiones de diseño del invernadero.

Producto obtenido:

Dossier de investigación técnica sectorial e informe de viabilidad de materiales innovadores.

Evidencia generada:

Fichas técnicas de cultivos y dosieres de propiedades de materiales constructivos redactados por el alumnado.

Competencias profesionales clave desarrolladas:

Investigación científica, autoaprendizaje estructurado, comprensión del marco regulatorio constructivo y agronómico.

Participación de otras familias profesionales:

Colaboración con departamentos de Química para la preparación de soluciones patrón ácidas y básicas de calibración.

Criterios de éxito:

El alumnado diferencia correctamente entre los pelos radiculares normales (absorción activa) y el moho real en sustrato inerte.

Posibles dificultades y medidas de mitigación:

Manejo de normativas de edificación áridas (CTE). Se mitiga mediante guías pedagógicas simplificadas proporcionadas por el docente.

Propuesta de ampliación curricular:

Establecimiento de consultas y videoconferencias con los investigadores colaboradores de la Finca Experimental CICYTEX.

Origen de la información técnica e ingeniería didáctica:

[Aspecto Documentado] La justificación biológica de los microgreens (pico metabólico y cotiledones), los rangos de pH (5,8-6,4), la conductividad (EC 0,4-0,8 mS/cm) y la normativa sismorresistente NCSE-02 de Badajoz proceden directamente de los documentos fundacionales del proyecto.

[Propuesta de Transferencia] La sesión de seminario intermodular cruzada donde Grado Básico enseña a Grado Superior sobre biología vegetal y viceversa es una propuesta de transferencia para consolidar el aprendizaje situado.

Fase 4: Diseño de soluciones

Título de la actividad:	Ingeniería Concurrente: Modelado Paramétrico en Fusion 360 y Simulación de Deformación en CYPE 3D
Finalidad:	Modelar digitalmente de forma milimétrica el invernadero EH-01, realizando simulaciones mecánicas para garantizar que la flexión elástica no rompa el vidrio fotovoltaico.
Duración orientativa:	12 horas (4 sesiones de 3 horas)
Destinatarios:	Grado Superior (Proyectos de Edificación y Obra Civil) con soporte de Grado Medio en verificación dimensional.
Conocimientos previos:	Dibujo técnico asistido por ordenador, AutoCAD bidimensional, y fundamentos de resistencia de materiales (módulo elástico, inercia).
Materiales requeridos:	Ordenadores del Aula ATECA con Fusion 360, AutoCAD y CYPE 3D, manuales pedagógicos de cálculo de flechas estructurales.

Organización del alumnado:

Equipos de Oficina de Proyectos. Cada equipo asume el rol de BIM Manager, Calculista de Estructuras o Delineante Industrial.

Instrucciones detalladas de ejecución:

1. Importar planos base de AutoCAD a Fusion 360 y modelar paramétricamente el bastidor de acero S275 y perfiles de aluminio 6060.
2. Integrar en el modelo 3D los paneles de vidrio Onyx Solar, dejando espacio para cajas de conexiones y cables libres de halógenos.
3. En CYPE 3D, configurar la obra según CTE DB-SE-AE y Eurocódigo 9 para aluminio, definiendo hipótesis de cargas lineales de viento, nieve y vidrio (32 kg/m).
4. Analizar la flecha máxima en las correas de cubierta, forzando la limitación estricta de L/240 (6,25 mm máx) y validando la idoneidad del perfil.

Producto obtenido:

Archivo digital parametrizado (.f3d), planos de montaje detallados y memoria justificativa de cálculo de flechas elásticas.

Evidencia generada:

Certificado de viabilidad estructural con capturas de pantalla de la deformada en escala de colores de CYPE 3D.

Competencias profesionales clave desarrolladas:

Diseño y modelado paramétrico avanzado (BIM), simulación mecánica estructural por ordenador, toma de decisiones de ingeniería.

Participación de otras familias profesionales:

Soporte simulado de la Universidad de Extremadura (UEX) y de AGENEX para validar el plan de viabilidad y eficiencia energética.

Criterios de éxito:

El alumnado demuestra numéricamente por qué un perfil de aluminio rectangular de 80x40x3 mm cumple con el CTE (flecha de 4,12 mm) frente a uno cuadrado de 60x60x3 mm.

Posibles dificultades y medidas de mitigación:

Complejidad en la parametrización de piezas en Fusion 360. Se solventa mediante videotutoriales de andamiaje grabados por el profesor.

Propuesta de ampliación curricular:

Simulación y modelado de uniones atornilladas desmontables y cartelas de rigidización en el chasis inferior pesado de acero.

Origen de la información técnica e ingeniería didáctica:

[Aspecto Documentado] Las dimensiones del perfil de acero S275 y aluminio 6060, el cálculo de las cargas del vidrio ($q = 0,32 \text{ kN/m}$) y el gálibo del transporte tipo 'Kit Industrial' desmontable están documentados en el informe técnico y el manual de CYPE.

[Propuesta de Transferencia] La rúbrica con firma del 'Visto Bueno' del equipo de diseño estudiantil emula de manera práctica el visado de un proyecto de ingeniería en el ámbito profesional.

Fase 5: Distribución de responsabilidades

Título de la actividad:	Organización Empresarial: Constitución de la Constructora EcoTech y Plan de Prevención (PRL)
Finalidad:	Organizar al grupo de alumnos emulando la jerarquía y roles de una empresa constructora real, estableciendo protocolos estrictos de seguridad para el taller.
Duración orientativa:	4 horas (2 sesiones de 2 horas)
Destinatarios:	Todos los niveles (Grado Básico, Medio y Superior) cooperando bajo un mismo organigrama.
Conocimientos previos:	Nociones básicas de Prevención de Riesgos Laborales (PRL) del módulo de FOL y conceptos de jerarquía de proyectos.
Materiales requeridos:	Modelos de actas de constitución, fichas de perfil de rol, fichas de asignación de Equipos de Protección Individual (EPIs).

Organización del alumnado:

Estructura organizativa integrada por roles: Oficina Técnica (GS), Encargados de Obra y Fabricación (GM) y Operarios de Montaje y Control (GB).

Instrucciones detalladas de ejecución:

1. Celebrar una asamblea general para constituir la empresa constructora y firmar el acta fundacional de la cooperativa escolar.

2. Asignar los perfiles de puesto: Jefes de Oficina (GS), Soldadores y Cortadores (GM), y Técnicos de Campo de Agricultura 4.0 (GB).
3. Redactar conjuntamente el Plan de Seguridad y Salud, identificando riesgos específicos de la manipulación de perfiles y vidrios pesados.
4. Firmar el compromiso individual de uso obligatorio de EPIs (botas de seguridad, gafas para corte, guantes y ventosas para vidrio).

Producto obtenido:

Acta de constitución de la constructora, organigrama funcional interactivo y documento de Plan de Seguridad y Salud firmado.

Evidencia generada:

Fichas de rol individuales comprometidas, actas de designación firmadas por los capataces y checklist de seguridad de taller.

Competencias profesionales clave desarrolladas:

Organización de equipos, liderazgo y asunción de responsabilidades profesionales, cultura preventiva en el trabajo.

Participación de otras familias profesionales:

FOL asiste directamente en la simulación de la redacción del plan de prevención y evaluación de riesgos profesionales.

Criterios de éxito:

El alumnado demuestra una comprensión absoluta de los riesgos de la manipulación del vidrio Onyx Solar y del correcto uso de ventosas industriales.

Posibles dificultades y medidas de mitigación:

Resistencia a la jerarquía multinivel entre ciclos de diferente grado. Se resuelve definiendo canales de comunicación asertivos y fluidos.

Propuesta de ampliación curricular:

Diseño de un plan de emergencias simulado frente a cortocircuitos hídricos o accidentes en la zona de corte de metales.

Origen de la información técnica e ingeniería didáctica:

[Aspecto Documentado] La participación unificada de Grado Básico, Medio y Superior en las fases de diseño y desarrollo del proyecto de innovación es una de las metas centrales recogidas en la memoria final de Dualiza.

[Propuesta de Transferencia] La simulación del organigrama de una empresa constructora con actas firmadas y preventivos de seguridad representa una adaptación didáctica avanzada para profesionalizar el ABP.

Fase 6: Desarrollo

Título de la actividad:	Preparación de la Producción: Plan de Despiece, Listados de Corte y Logística de Compras por Fases
Finalidad:	Elaborar la documentación técnica necesaria para el taller, traduciendo los planos de diseño en listas de cortes optimizadas y planes de adquisición adaptados.
Duración orientativa:	8 horas (distribuidas en 2 sesiones de 4 horas)
Destinatarios:	Grado Superior (Proyectos de Edificación/Obra Civil) y Grado Medio (Obras de Interior).
Conocimientos previos:	Lectura avanzada de planos constructivos, cálculo de presupuestos, uso de hojas de cálculo.
Materiales requeridos:	Planos de AutoCAD a escala, presupuestos reales de Onyx Solar y Hierros Díaz, hojas de despiece, calculadora de taller.

Organización del alumnado:

Oficina de compras y logística. Reunión técnica entre delineantes (GS) y capataces de fabricación (GM).

Instrucciones detalladas de ejecución:

1. Analizar el plano general del chasis base de acero y extraer los metros lineales necesarios de perfiles rectangulares (80x40x3 mm).
2. Elaborar las hojas de despiece detalladas, optimizando el aprovechamiento de las barras comerciales de 6.000 mm sin galvanizar.
3. Planificar la ejecución por fases adaptando las compras al presupuesto disponible real (80% inicial de 8.000 €, reteniendo el 20% para Fase 2).
4. Formular y firmar digitalmente las propuestas de compra de materiales (Pegoland, MONTACK Express, perfiles, cuñas, tornillos de seguridad).

Producto obtenido:

Lista optimizada de corte de perfiles metálicos, plan de compras presupuestado por fases y dossier de despiece de carpintería metálica.

Evidencia generada:

Propuestas de compra unificadas, firmadas con el 'Visto Bueno' de la coordinación y listas para su tramitación administrativa.

Competencias profesionales clave desarrolladas:

Gestión presupuestaria y de compras, optimización de recursos materiales, resiliencia organizativa ante limitaciones de liquidez.

Participación de otras familias profesionales:

Administración y Gestión de Empresas (simulación de presupuestos y contacto formal con proveedores locales en Extremadura).

Criterios de éxito:

El listado de cortes optimiza las mermas de chapa y perfiles, justificando técnicamente cualquier desvío presupuestario ante retrasos.

Posibles dificultades y medidas de mitigación:

Restricción de liquidez inicial de 8.000 €. Se soluciona mediante una estrategia de diferir materiales complementarios a la Fase 2.

Propuesta de ampliación curricular:

Redacción de un borrador de Acuerdo de Confidencialidad (NDA) simulado para negociar presupuestos con Onyx Solar o Novagric.

Origen de la información técnica e ingeniería didáctica:

[Aspecto Documentado] Las propuestas de compra de materiales fungibles (MONTACK Express, Pegoland Blanco), las dimensiones de perfiles y la estrategia de ejecución por fases debido a la liquidez de 8.000 € proceden de las memorias justificativas y contables reales.

[Propuesta de Transferencia] La creación de un taller de compras que compare ofertas de proveedores locales de Badajoz es una propuesta didáctica para asimilar la gestión económica de proyectos.

Fase 7: Construcción

Título de la actividad:	Ejecución Estructural: Nivelación de Apoyos, Soldadura del Chasis S275 y Envolvente de Aluminio
Finalidad:	Fabricar el bastidor físico inferior del invernadero móvil, montar los pórticos superiores ligeros y asegurar la flexibilidad elástica de las uniones.
Duración orientativa:	20 horas (taller práctico continuado)
Destinatarios:	Grado Medio en Obras de Interior (ejecutor) bajo supervisión técnica de Grado Superior.
Conocimientos previos:	Destrezas prácticas de taller: corte de metales, soldadura por arco, uso de niveles y manipulación de adhesivos químicos.
Materiales requeridos:	Tuberías de acero S275, aluminio 6060, cemento Pegoland, adhesivo MONTACK Express, cuñas de 5 mm, ruedas industriales, amoladoras, soldador.

Organización del alumnado:

Equipos de taller de 4 estudiantes de Grado Medio, coordinados por un supervisor de Grado Superior.

Instrucciones detalladas de ejecución:

1. Preparar el plano de apoyo temporal con cemento Pegoland Blanco y nivelar de forma milimétrica utilizando cuñas de alicatado de 5 mm.

2. Cortar, biselar y soldar los tubos de acero S275 (80x40x3 mm) para conformar el robusto chasis base resistente a torsiones.
3. Ensamblar mediante tornillería y juntas de EPDM los pórticos de aluminio 6060 (60x60x3 mm) para la envolvente de la cubierta.
4. Aplicar adhesivo MONTACK Express en uniones perimetrales metal-vidrio para garantizar la amortiguación elástica de vibraciones dinámicas.

Producto obtenido:

Chasis estructural híbrido funcional de acero-aluminio (Ref. EH-01) montado sobre guías de carril con ruedas pivotantes.

Evidencia generada:

Registro fotográfico paso a paso de juntas soldadas, alineación de ruedas, sellado de juntas y actas de control de calidad aprobadas.

Competencias profesionales clave desarrolladas:

Construcción metálica ligera, nivelación y replanteo de precisión, montaje de envolventes de edificación con materiales avanzados.

Participación de otras familias profesionales:

Soporte de carpintería y cerrajería (Raúl Quintero 'El Capi') guiando los procesos de soldadura de alta resistencia del chasis.

Criterios de éxito:

La estructura construida presenta una rigidez torsional absoluta ante vibraciones y una desviación de nivelación menor a 1,5 mm.

Posibles dificultades y medidas de mitigación:

Desalineación de los montantes superiores de aluminio. Se soluciona mediante el uso obligatorio de plantillas de replanteo y escuadras en taller.

Propuesta de ampliación curricular:

Instalación de revestimientos aislantes térmicos en juntas críticas utilizando lana de oveja natural para mitigar puentes térmicos.

Origen de la información técnica e ingeniería didáctica:

[Aspecto Documentado] Las características de Pegoland Blanco, MONTACK Express, las cuñas de 5 mm, el soporte del estructurista profesional 'El Capi' y la base híbrida acero-aluminio son tecnologías y aportaciones reales aplicadas en el IES de Bótoa.

[Propuesta de Transferencia] La creación de actas de recepción de materiales en obra por parte del alumnado simula el control de calidad regulado por la Ley de Ordenación de la Edificación (LOE).

Fase 8: Programación

Título de la actividad:	Cerebro Digital: Configuración del Arduino IDE, Estructuras Setup/Loop y Control en Lazo Cerrado
Finalidad:	Programar el algoritmo de control automático que procesará las lecturas de los sensores ambientales y de riego, tomando decisiones climáticas en tiempo real.
Duración orientativa:	10 horas (3 sesiones de trabajo)
Destinatarios:	Todos los niveles formativos con andamiaje de Grado Superior para el soporte del código de Grado Básico.
Conocimientos previos:	Lógica secuencial básica, uso elemental de ordenadores, conceptos de variables numéricas y condicionales.
Materiales requeridos:	Placas Arduino UNO, cables USB, ordenadores portátiles, software de libre acceso Arduino IDE.

Organización del alumnado:

Parejas de desarrollo tecnológico 'Pair Programming' (un alumno de Grado Superior colaborando con un alumno de Grado Básico).

Instrucciones detalladas de ejecución:

1. Explicar al alumnado la estructura del compilador de Arduino, diferenciando entre 'void setup()' y 'void loop()'.
2. Definir las variables analógicas de los sensores y configurar los pines digitales de

salida de relés y LEDs de alarma.

3. Programar la lógica de control hídrico: si la humedad del aire baja de 40.0%, activar el pin del relé de riego por 5 segundos.

4. Programar la lógica climática: si la temperatura del aire supera los 28.0°C, encender el LED rojo de alarma y mandar datos al Monitor Serie.

Producto obtenido:

Código de programación funcional (.ino) depurado, comentado detalladamente y cargado en el microcontrolador.

Evidencia generada:

Captura de pantalla de la compilación exitosa y salida por pantalla de datos climáticos mediante el Monitor Serie.

Competencias profesionales clave desarrolladas:

Programación en C/C++, automatización industrial, control inteligente de lazo cerrado (sensores-controlador-actuadores).

Participación de otras familias profesionales:

Soporte de Informática y Comunicaciones para la futura integración de un panel online de monitorización remota.

Criterios de éxito:

El programa se compila sin errores en el IDE, responde en menos de 2 segundos a cambios ambientales y apaga la bomba tras el riego.

Posibles dificultades y medidas de mitigación:

Errores de sintaxis y falta de lógica en el control de condicionales. Se corrige con plantillas de código base comentadas del docente.

Propuesta de ampliación curricular:

Adición de un módulo de reloj en tiempo real (RTC) y tarjeta de memoria SD para registrar datos de forma continua para análisis de costes.

Origen de la información técnica e ingeniería didáctica:

[Aspecto Documentado] La programación del controlador Arduino UNO, la lógica de alarma por temperatura a 28°C y el encendido automático de LEDs de color verde y rojo están extraídos del manual de materiales didácticos del Grado Básico.

[Propuesta de Transferencia] La metodología de programación en pareja inter-ciclos (Superior con Básico) es un andamiaje para fomentar la inclusión social y la tutoría entre iguales.

Fase 9: Sensorización

Título de la actividad:	Instrumentación y Cableado Estanco: Integración de Sondas de Nutrientes y Sensores de Confort
Finalidad:	Cablear de forma limpia, estanca y segura los sensores analógicos y digitales, y realizar la calibración de las constantes hídricas del cultivo.
Duración orientativa:	8 horas (2 sesiones de 4 horas)
Destinatarios:	Grado Básico (Agrojardinería) con soporte técnico en conexionado del alumnado de Grado Superior.
Conocimientos previos:	Identificación de pines de electrónica, voltajes de seguridad de CC (5V/24V) y uso de protoboards.
Materiales requeridos:	Sensores DHT22, LDR, sondas sumergibles de pH y conductividad (CE), sensores DS18B20 y HC-SR04, cable libre de halógenos, protoboard.

Organización del alumnado:

Equipos de instrumentación (3 alumnos). Cada grupo se asigna a una bandeja hidropónica o depósito principal de 80-100 L.

Instrucciones detalladas de ejecución:

1. Conectar las sondas sumergibles de pH y conductividad a sus placas adaptadoras de señal y vincularlas a las entradas analógicas de Arduino.
2. Montar el sensor DHT22 con su cable DATA protegido. Conectar el divisor de

tensión del LDR usando la resistencia fija de 10k ohmios.

3. Instalar canaletas o tubos de protección estancos para guiar todo el cableado eléctrico, manteniéndolo separado del paso de fluidos.

4. Realizar la calibración de las sondas de pH usando soluciones patrón ácidas y básicas de laboratorio (pH 4.0 y pH 7.0).

Producto obtenido:

Circuito de instrumentación montado de forma estanca con sensores funcionales y tabla de calibración física.

Evidencia generada:

Tabla de registro de calibración, log de datos iniciales leídos en voltios y convertidos a unidades físicas, y checklist de conexionado.

Competencias profesionales clave desarrolladas:

Instrumentación de agricultura de precisión (Agricultura 4.0), calibración de variables químicas del agua, seguridad electrónica.

Participación de otras familias profesionales:

Instalación y Energías Renovables colabora en el diseño del esquema de tierras galvánico de toda la estructura portante metálica.

Criterios de éxito:

El sistema reporta mediciones de pH en el rango óptimo (5,5 a 6,5) con un error menor al 2% comparado con un medidor patrón de laboratorio.

Posibles dificultades y medidas de mitigación:

Inestabilidad en la lectura de pH y conductividad por interferencias electromagnéticas. Se soluciona aislando el adaptador de señal.

Propuesta de ampliación curricular:

Integración de sensores climáticos avanzados en cubierta (anemómetro de copas de viento y sensor capacitivo de lluvia).

Origen de la información técnica e ingeniería didáctica:

[Aspecto Documentado] Las referencias exactas de los sensores de nutrientes (pH_4502C, CE_SEN0161, temperatura DS18B20 y sensor de nivel HC-SR04) y el depósito de 80-100 L proceden del proyecto AGROTIC de las fuentes.

[Propuesta de Transferencia] La creación de una rutina de calibración previa de sensores usando soluciones patrón químicas representa un andamiaje para fomentar el rigor experimental científico en FP.

Fase 10: Integración

Título de la actividad:	Integración de Sistemas: Instalación de Tuberías NFT, Falso Suelo Técnico y Acristalamiento Activo
Finalidad:	Unificar el chasis portante, la cubierta fotovoltaica activa, la instalación de fontanería NFT de agricultura vertical y la centralita domótica.
Duración orientativa:	12 horas (distribuidas en 3 sesiones)
Destinatarios:	Multinivel e Interdisciplinar: Alumnado de Agraria, Edificación, Electricidad y TIC colaborando de manera simultánea.
Conocimientos previos:	Estructuras construidas en fases anteriores, fontanería de PVC, conexiones de cables y esquemas eléctricos unifilares.
Materiales requeridos:	Tuberías de PVC alimentario de 6-8 m, depósitos de 80-100 L con tapa, bombas de 3.000 L/h, electroválvulas a 24V, falso suelo de chapa perforada.

Organización del alumnado:

Equipos multidisciplinares de obra. Grupo A: Fontanería e Hidráulica NFT. Grupo B: Envolverte y Conexión Eléctrica. Grupo C: Central domótica.

Instrucciones detalladas de ejecución:

1. Instalar las canales de cultivo de PVC alimentario tipo NFT con una pendiente constante de diseño de entre 1% y 4% para un retorno de agua fluido.

2. Montar un falso suelo técnico con chapa metálica perforada y piso de madera de 30 mm para albergar de forma segura los cables y tuberías.
3. Cablear las conexiones del vidrio fotovoltaico semitransparente a través de las cajas de conexionado lateral ocultas en la perfilera de aluminio.
4. Instalar las electroválvulas a 24V y conectar la bomba principal de recirculación (3.000-4.000 L/h) al depósito de solución nutritiva.

Producto obtenido:

Invernadero solar móvil (Ref. EH-01) integrado al 100%, con sus conexiones flexibles de servicio y circuito hidropónico closed-loop listos.

Evidencia generada:

Planos técnicos As-Built definitivos que registran el enrutamiento integrado de cables, tuberías y el inventario de componentes instalados.

Competencias profesionales clave desarrolladas:

Integración de sistemas técnicos de alta complejidad, montaje mecánico y eléctrico industrial, visión sistémica del diseño constructivo.

Participación de otras familias profesionales:

Soporte transversal de Sistemas Electrotécnicos para supervisar la caída de tensión en CC (exigencia del RBT menor al 1,5%).

Criterios de éxito:

El caudal recirculado por la bomba hidropónica se estabiliza de forma constante en el rango óptimo (1-2 L/min) de forma estanca.

Posibles dificultades y medidas de mitigación:

Interferencias espaciales entre las canales NFT de cultivo y los montantes de la estructura. Se soluciona ajustando las fijaciones de PVC.

Propuesta de ampliación curricular:

Diseño de un esquema modular ampliable en configuración en 'L' o 'Túnel' para superficies de cultivo mayores según las fuentes de potencia.

Origen de la información técnica e ingeniería didáctica:

[Aspecto Documentado] El diseño de la instalación hídrica (depósitos de 80-100 L con tapa y grifo, bomba principal de 3.000-4.000 L/h, electroválvulas de 24V, pendientes del 1-4% y caudal de 1-2 L/min) y las cajas de conexión oculta de Vidrihogar provienen de los planos reales de AGROTIC.

[Propuesta de Transferencia] La instalación de un falso suelo técnico de chapa perforada es una adaptación propuesta para facilitar el acceso ordenado y seguro de los alumnos a la electrónica en el aula viva.

Fase 11: Pruebas

Título de la actividad:	Ensayos de Puesta en Marcha: Siembra de Microgreens, Monitoreo del Clima y Cálculo del Performance Ratio
Finalidad:	Validar el funcionamiento del invernadero móvil integrado mediante un ciclo real de cultivo de 14 días, evaluando el balance energético neta de la planta activa.
Duración orientativa:	14 días (ciclo fenológico completo, con 6 horas de clase de análisis cuantitativo de laboratorio)
Destinatarios:	Todos los niveles formativos con tareas distribuidas según ciclo de grado.
Conocimientos previos:	Instrumentos de medición del taller listos, bitácora de control preparada y semillas y sustrato inerte esterilizados.
Materiales requeridos:	Semillas de brócoli o col lombarda, espuma fenólica, multímetros, termómetros infrarrojos, balanzas de precisión, sol. nutritiva A y B.

Organización del alumnado:

Equipos de Operación por turnos de guardia diarios para supervisar el confort hídrico, biológico y energético.

Instrucciones detalladas de ejecución:

1. Grado Básico: Sembrar uniformemente las semillas sobre la espuma fenólica, tapar las bandejas 3-4 días (Blackout) y luego inducir el fotoperiodo.

2. Tomar datos diarios de temperatura, humedad, pH y CE. Comprobar que el relé de riego riegue por capilaridad por debajo.
3. Grado Superior: Medir las magnitudes eléctricas en el string de CC (voltaje V_{string} , corriente I) para cuantificar las pérdidas por efecto Joule.
4. Calcular el Performance Ratio (PR) del sistema fotovoltaico autónomo combinando los coeficientes de pérdidas reales.

Producto obtenido:

Informe técnico consolidado de puesta en marcha, bitácora diaria de control fenológico y curvas analíticas de eficiencia energética.

Evidencia generada:

Gráficos comparativos de crecimiento de biomasa fresca vegetal frente a la energía solar total captada por los vidrios solares de Onyx.

Competencias profesionales clave desarrolladas:

Análisis estadístico de datos experimentales, control microbiológico del cultivo, cálculo de pérdidas energéticas de sistemas reales.

Participación de otras familias profesionales:

Validación agronómica y de sanidad vegetal en colaboración con los ingenieros agrícolas de la Finca Experimental CICYTEX.

Criterios de éxito:

El cultivo de microgreens alcanza el día 14 una cosecha saludable y libre de hongos con un rendimiento mínimo estimado de 20 a 50 €/kg.

Posibles dificultades y medidas de mitigación:

Proliferación de hongos por exceso de humedad relativa del aire. Se corrige reduciendo los tiempos de riego automáticos en el código de Arduino.

Propuesta de ampliación curricular:

Simulación y cálculo de la demanda térmica nocturna y dimensionado de un sistema de calefacción complementario.

Origen de la información técnica e ingeniería didáctica:

[Aspecto Documentado] El ciclo técnico de cultivo de microgreens en 14 días (germinación, blackout de 3-4 días, bottom watering por capilaridad, y cosechas), el balance diario de energía (1.492 Wh/día) y el Performance Ratio (PR = 74,7%) corresponden estrictamente a las especificaciones técnicas del proyecto.

[Propuesta de Transferencia] La organización de turnos de guardia diarios emula el funcionamiento técnico real del mantenimiento de instalaciones agrícolas comerciales.

Fase 12: Resolución de problemas

Título de la actividad:	Ingeniería de Fallos: Tratamiento de Patógenos, Torsión de Vidrios y Contingencias de Suministro
Finalidad:	Desarrollar la capacidad crítica de resolución de fallos y resiliencia del alumnado mediante el análisis de imprevistos reales del prototipo.
Duración orientativa:	6 horas (2 sesiones de 3 horas)
Destinatarios:	Todos los niveles formativos organizados en comités de contingencia.
Conocimientos previos:	Resultados de las pruebas iniciales y comprensión de las problemáticas de materiales y del entorno.
Materiales requeridos:	Muestras de cultivos con patógenos, historial de desvíos presupuestarios reales, informes de incidencias de las fuentes.

Organización del alumnado:

Grupos mixtos interdisciplinares de resolución de incidencias (Task Force técnica y administrativa).

Instrucciones detalladas de ejecución:

1. Analizar el moho real en el sustrato por alta humedad y baja ventilación; diseñar la acción correctora (aplicar peróxido diluido y ventilación forzada).
2. Analizar el imprevisto de la paralización de la estructura por retraso administrativo en las autorizaciones (informe de 15 de junio de 2026 de la Delegación Provincial).

3. Diseñar la medida correctora implementada en Bótoa: potenciar el modelado 3D en ATECA, simulaciones en CYPE y análisis de uniones atornilladas.
4. Estudiar el imprevisto de la imposibilidad de suministro del vidrio fotovoltaico Onyx Solar por costes y tiempos; proponer paneles alternativos.

Producto obtenido:

Manual de Contingencias y Resolución de Incidencias Técnicas, Biológicas y Administrativas del Invernadero.

Evidencia generada:

Matriz de diagnóstico causa-efecto (Ishikawa) y planes de acción preventivos y correctivos firmados por los comités estudiantiles.

Competencias profesionales clave desarrolladas:

Resolución de problemas complejos de ingeniería, resiliencia organizativa ante cambios de plazos o presupuesto, adaptabilidad técnica.

Participación de otras familias profesionales:

Soporte del CPR de Badajoz facilitando formación especializada de última hora para solventar necesidades surgidas en el taller.

Criterios de éxito:

El protocolo corrector propuesto por el alumnado es viable técnica y económicamente y está plenamente respaldado por los datos de las fuentes.

Posibles dificultades y medidas de mitigación:

Desmotivación del alumnado por no poder tocar físicamente la estructura en fases de parón administrativo. Se supera reforzando las simulaciones virtuales en ATECA.

Propuesta de ampliación curricular:

Redacción de una memoria justificativa de variabilidad de presupuestos para CaixaBank Dualiza explicando los cambios técnicos aprobados.

Origen de la información técnica e ingeniería didáctica:

[Aspecto Documentado] Las incidencias del moho, la escasez de suministro de vidrio de Onyx, el retraso administrativo de contratación (informe del 15 de junio de 2026 de la Jefatura de Gestión Económica) y el uso de simulación en CYPE y ATECA como plan corrector son eventos 100% reales recogidos en las fuentes del proyecto.

[Propuesta de Transferencia] La estructuración del diagnóstico de fallos mediante el diagrama de causa-efecto de Ishikawa es una herramienta de gestión industrial propuesta para la capacitación profesional.

Fase 13: Mejora

Título de la actividad:	Optimización Estructural: Rediseño elástico en CYPE 3D y Transición de Movilidad Interna
Finalidad:	Aplicar la filosofía de mejora continua (KAIZEN) en el diseño del invernadero móvil basándose en los fallos estructurales y normativos detectados.
Duración orientativa:	6 horas (2 sesiones de 3 horas)
Destinatarios:	Grado Superior (Proyectos de Edificación/Obra Civil) y Grado Medio (Obras de Interior).
Conocimientos previos:	Simulaciones iniciales de la Fase 4, comprensión del comportamiento elástico del aluminio y acero, uso del software CYPE 3D.
Materiales requeridos:	Software CYPE 3D, licencias activas de edificación, memorias de cálculo, manuales de diseño y transporte del invernadero.

Organización del alumnado:

Equipos de Rediseño y Desarrollo (R&D) integrados por alumnos de Proyectos de Edificación y Proyectos de Obra Civil.

Instrucciones detalladas de ejecución:

1. Analizar el fallo por flexión del perfil cuadrado de aluminio de 60x60x3 mm (flecha real de 7,42 mm excede el límite de 6,25 mm de L/240).

2. Evaluar y comparar en CYPE 3D dos alternativas de rediseño correctoras: cambiar a acero S275 (aumenta peso) o cambiar a sección rectangular de 80x40x3 mm en aluminio.
3. Justificar el cambio del sistema de transporte de 'remolque que circula' a 'infraestructura modular desmontable con movilidad interna sobre raíles'.
4. Modelar los anclajes de retención vial y sistemas mecánicos de freno anti-vuelco para los carriles guía perimetrales en CICYTEX.

Producto obtenido:

Dossier de ingeniería correctiva, planos de detalle de la correa rectangular optimizada de 80x40x3 mm y modelo v2 en CYPE 3D.

Evidencia generada:

Memoria de comparación técnica (Peso Propio vs Flecha Elástica) y diagramas de deformadas corregidas en color emitidos por el software.

Competencias profesionales clave desarrolladas:

Ingeniería de detalle y optimización dimensional, justificación de diseño de uniones elásticas desmontables, diseño sismorresistente pasivo.

Participación de otras familias profesionales:

Agraria y Obras de Interior validan que la nueva sección de perfiles no obstruya el espacio útil interior de las bancadas de cultivo.

Criterios de éxito:

El nuevo diseño en CYPE 3D demuestra que la flecha máxima se reduce a 4,12 mm, cumpliendo de forma holgada el límite reglamentario de $L/240$ (6,25 mm).

Posibles dificultades y medidas de mitigación:

Dificultad matemática para comprender el aumento de inercia según el eje de flexión vertical. El docente andamia la explicación con conceptos de momento de inercia (I_x).

Propuesta de ampliación curricular:

Modelado e impresión 3D a escala de las piezas de esquina y uniones desmontables de los perfiles rectangulares de aluminio.

Origen de la información técnica e ingeniería didáctica:

[Aspecto Documentado] Las simulaciones de los dos escenarios de rediseño (Acero 60x60x3mm frente a Aluminio rectangular 80x40x3mm), el fallo por deformación inicial del vidrio de Onyx, el gálbo vial y la transición a movilidad interna sobre raíles son especificaciones justificadas en los manuales del invernadero.

[Propuesta de Transferencia] La elaboración de una memoria técnica comparativa de opciones de rediseño emula los procesos de auditoría e ingeniería de valor comunes en las grandes constructoras.

Fase 14: Presentación

Título de la actividad:	Jornada de Transferencia y Difusión: Ponencia Formal en el Aula ATECA y Pitch de Innovación
Finalidad:	Presentar y transferir públicamente los resultados, planos, códigos Arduino y cultivos del proyecto ante la comunidad escolar, socios y medios locales.
Duración orientativa:	4 horas (1 sesión de preparación y 1 sesión del evento de transferencia)
Destinatarios:	Todos los niveles formativos participando como ponentes y demostradores prácticos.
Conocimientos previos:	Estructuras, modelos 3D, códigos Arduino y bitácoras de cultivo terminadas. Nociones básicas de comunicación corporativa.
Materiales requeridos:	PowerPoint 'PONENCIA GLOBAL', cartel publicitario del evento, roll-up del proyecto, invitaciones formales de medios de comunicación.

Organización del alumnado:

Equipos de Comunicación y Relaciones Públicas. Ponentes principales (GS),
demostradores prácticos de taller (GM/GB) y jefes de sala.

Instrucciones detalladas de ejecución:

1. Redactar y practicar un 'Pitch' adaptado para instituciones públicas (Consejería, Universidad) de una duración de entre 5 y 7 minutos.
2. Celebrar el acto de presentación formal en el Aula ATECA del IES Nuestra Señora de Bótoa con asistencia de las partes implicadas.
3. Presentar los planos, los manuales de simulación de CYPE, el código en formato abierto y el ahorro del 40% de consumo energético.
4. Enviar la nota de prensa la Gaceta Educativa y los contactos funcionales de medios de comunicación de Badajoz.

Producto obtenido:

Evento formal de transferencia de resultados y publicación de guías didácticas y técnicas en formato digital editable.

Evidencia generada:

Video resumen final de 1 minuto (pitch de hitos), nota de prensa redactada y enlaces a impactos en medios (Canal Extremadura, redes).

Competencias profesionales clave desarrolladas:

Comunicación efectiva oral y escrita en contextos profesionales, transferencia de conocimiento científico, relaciones con el entorno productivo.

Participación de otras familias profesionales:

Comercio y Marketing para dar soporte al protocolo de recepción de autoridades, diseño de cartelería y redes con logos Dualiza.

Criterios de éxito:

El alumnado defiende con solvencia el proyecto unificado y responde con rigor a las dudas técnicas de agricultores y autoridades de Badajoz.

Posibles dificultades y medidas de mitigación:

Pánico escénico del alumnado ante autoridades y prensa. Se solventa mediante talleres de oratoria y dinámicas de ensayo en directo.

Propuesta de ampliación curricular:

Presentación del prototipo de invernadero solar móvil EcoTech Hybrid en el Congreso Nacional de FP para facilitar su réplica estatal.

Origen de la información técnica e ingeniería didáctica:

[Aspecto Documentado] La jornada del 29 de enero de 2026 en el Aula ATECA, la participación del CPR y la UEx, la asistencia a la Feria IFEBA del 10 de febrero y los enlaces a reportajes en Canal Extremadura proceden estrictamente de los anales de difusión del proyecto.

[Propuesta de Transferencia] La redacción de la nota de prensa y la simulación del envío de invitaciones a medios locales es una adaptación propuesta para entrenar la competencia lingüística y de relaciones públicas.

Fase 15: Evaluación

Título de la actividad:	Evaluación Integral del Reto: Rúbricas de Desempeño, Hitos Técnicos y ODS
Finalidad:	Calificar de forma holística, continua y transparente las competencias técnicas adquiridas, la calidad de los entregables y el impacto en sostenibilidad.
Duración orientativa:	4 horas (sesión final del equipo docente)
Destinatarios:	Tribunal evaluador multidisciplinar de docentes (FOL, Agraria, Edificación) y coevaluación del propio alumnado.
Conocimientos previos:	Hojas de rúbrica impresas, entregables de cada fase recopilados y evidencias de las pruebas tabuladas.
Materiales requeridos:	Rúbricas de simulación en CYPE y Fusion, rúbricas de cultivos del Grado Básico, plantillas de coevaluación grupal.

Organización del alumnado:

Sesión de coevaluación por equipos (30 minutos), autoevaluación individual (30 minutos) y deliberación del tribunal docente (3 horas).

Instrucciones detalladas de ejecución:

1. Aplicar la rúbrica de tres niveles (Planificación, Desarrollo y Resultados) de la candidatura de Dualiza.
2. Evaluar de forma obligatoria los cuatro hitos de superación técnica (Hito Estructural L/240, Hito RBT de continua, Hito Arduino de lazo cerrado, e Hito Agrícola).
3. Medir el impacto del proyecto en los ODS cuantificados (meta de CaixaBank de al

menos 80 alumnos evaluados positivamente en energías limpias).

4. Firmar las actas de calificación intermodulares y recopilar los planes de sostenibilidad permanente del recurso de aula viva.

Producto obtenido:

Actas de evaluación intermodulares finales firmadas, informe analítico de impacto social del proyecto y propuestas de mejora para el curso siguiente.

Evidencia generada:

Rúbricas individuales y de equipo baremadas, encuestas de satisfacción de alumnos y docentes analizadas y plan de mantenimiento permanente del invernadero.

Competencias profesionales clave desarrolladas:

Rendición de cuentas técnicas, espíritu crítico y autoevaluación, asimilación profunda de competencias transversales (Gantt, PRL, ODS).

Participación de otras familias profesionales:

Participación conjunta de todos los docentes evaluadores de las familias profesionales implicadas.

Criterios de éxito:

El 100% de los alumnos de Grado Básico, Medio y Superior obtienen una calificación favorable en sus respectivos módulos curriculares asociados al reto.

Posibles dificultades y medidas de mitigación:

Subjetividad en la coevaluación de los estudiantes. Se mitiga implementando criterios de observación directos de superación de hitos técnicos cerrados.

Propuesta de ampliación curricular:

Incorporación del proyecto en la memoria anual de innovación del IES de Bótoa como referente metodológico permanente.

Origen de la información técnica e ingeniería didáctica:

[Aspecto Documentado] Las metas cuantitativas de CaixaBank (80 alumnos evaluados positivamente, 2 departamentos y 10 docentes implicados, reducción del

40% del consumo) y la estructura de rúbricas continuas de tres niveles proceden de la bases oficiales de evaluación.

[Propuesta de Transferencia] La definición de cuatro hitos cerrados de superación técnica obligatoria representa un andamiaje didáctico propuesto para garantizar el rigor constructivo y botánico en el aula viva.

Marco de Referencia Normativa, ODS y Alianzas de EcoTech Hybrid

Esta secuencia didáctica basada en retos representa el marco operativo unificado del proyecto EcoTech Hybrid. Como se especifica en las bases de CaixaBank Dualiza y en los informes del centro, el invernadero solar móvil constituye un aula viva que perdura en el centro como un recurso didáctico estable. Se alimenta mediante el vidrio fotovoltaico monocristalino semitransparente de Onyx Solar (generación de 130 Wp/m²), se desplaza mediante raíles metálicos internos y está completamente monitorizado mediante un control de lazo cerrado basado en placas Arduino y módulos de relés.

A través de este proyecto escolar, el IES Nuestra Señora de Bótoa contribuye de forma directa a la Agenda 2030, impactando de forma estimada en los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS):

- ODS 4: Educación de calidad (Meta 4.4): Formar al alumnado de FP en competencias de alta especialización técnica para el empleo verde.
- ODS 7: Energía asequible y no contaminante (Meta 7.2): Fomentar el uso de energías limpias mediante vidrio fotovoltaico integrado (BIPV).
- ODS 9: Industria, innovación e infraestructura (Meta 9.1 / 9.4): Diseñar infraestructuras constructivas agrícolas móviles y sostenibles.
- ODS 12: Producción responsable: Implementar sistemas hidropónicos cerrados con ahorro hídrico radical del 70% al 90%.
- ODS 13: Acción por el clima: Reducción del 40% del consumo de energía convencional y reducción directa de la huella de carbono agrícola.
- ODS 17: Alianzas para lograr los objetivos: Colaboración real entre el IES de Bótoa, Onyx Solar, CICYTEX, AGENEX y la Universidad de Extremadura.

Esta guía permite que cualquier centro de Formación Profesional de España pueda replicar la experiencia, adaptándola a su propia realidad local y promoviendo la interconexión modular de especialidades técnicas agrícolas y constructivas.